CÁLCULO DOTACIÓN DE AGUA

PROYECTO: "ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO"

1. DETERMINACION DE LA DOTACION

Ciudad:	Juliaca
Clima:	Frio
Población de diseño:	2859
Periodo de diseño:	20

De la norma OS 100 Consideraciones Basicas de Diseño de Infraestuctura Sanitaria menciona: Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las dotaciones serán de 120 l/hab/d en clima frío y de 150 l/hab/d en clima templado y cálido.

CLIMA	DOTACIÓN
Clima Frio	120 Lts./hab./día
Clima Templado y Cálido	150 Lts./hab./día

Entonces: 120l/hab/d

El RNE (OS.100) indica que el dimensionamiento de la infraestructura hidráulica en sistemas de abastecimiento domiciliario debe basarse en un análisis estadístico del consumo. Si no se cuenta con esta información, se permiten utilizar coeficientes de variación establecidos como referencia.

COEFICIENTE		
Máximo anual de la demanda diaria:	K_1 =	1.3
Máximo anual de la demanda horaria:	K_2 =	1.8 - 2.5

Los valores de coeficiente son:

Máximo anual de la demanda diaria:	K_1 =	1.3
Máximo anual de la demanda horaria:	K_2 =	2

De la norma IS O10 Intalaciones Sanitarias para Edificaciones del Artículo 6° establece dotaciones mínimas que buscan garantizar el acceso adecuado al agua para diferentes usos. La asignación de 150 litros por habitante al día para viviendas responde a estándares internacionales de consumo básico, mientras que la dotación de 5 litros por m² para riego de jardines busca equilibrar la necesidad de áreas verdes con un uso racional del recurso hídrico. Estas disposiciones permiten proyectar sistemas de abastecimiento eficientes y sostenibles.

ASIGNACION	DOTACIÓN
Viviendas	150 Lts./hab./día
Riego jardin	5 Lts/ m²

Entonces: 5l/m2 para jardin o area verde

En resumen:

DOTACION	120	Lts./hab./día
POBLACION	2859	hab

2. DETERMINACIÓN DE VARIACIÓN DE CONSUMO O DEMANDA

2.1. Consumo promedio Diario Anual (Qp):

El consumo promedio diario es el valor medio anual en L/s; el consumo máximo diario corresponde al día de mayor demanda del año; y el consumo máximo horario, a la hora de mayor consumo dentro de ese día.

$$Q_p = \frac{(Dotación) * (Población)}{86\,400\ s/día}$$

Qp= 3.971 lts/s

2.2. Consumo Maximo Diario (Qmd):

Donde: K1= 1.3

$$Q_{max.\,diario} = Q_p * K_1$$

Qmd= 5.162 lts/s

2.3. Consumo Maximo Horario (Qmh):

El coeficiente K2, cuyo rango varía entre 1.8 y 2.5, se determina en función del crecimiento poblacional, adoptándose el valor correspondiente según la proyección demográfica.

K2= 2

$$Q_{max.\,horario} = Q_p * K_2$$

Qmh= 10.324 lts/s